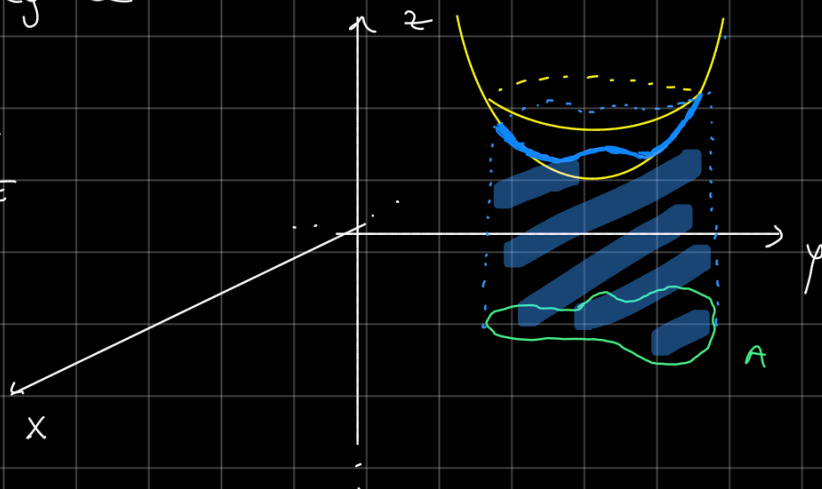


Vogliamo imparare a risolvere i **DOPI INTEGRALI**,
cioè integrali della forma...

$$\int_D \int f(x, y) dx dy \quad \text{con } D \subseteq \mathbb{R}^2$$

DOMANDA: cosa mi rappresenta questa quantità?

logicamente, se un integrale
mi rappresenta un'AREA,
un doppio integrale mi
rappresenta un VOLUME
(con segno) sotteso al
grafico di f nella
regione A



Per risolvere gli integrali doppi, mi servono delle
nuove nozioni...

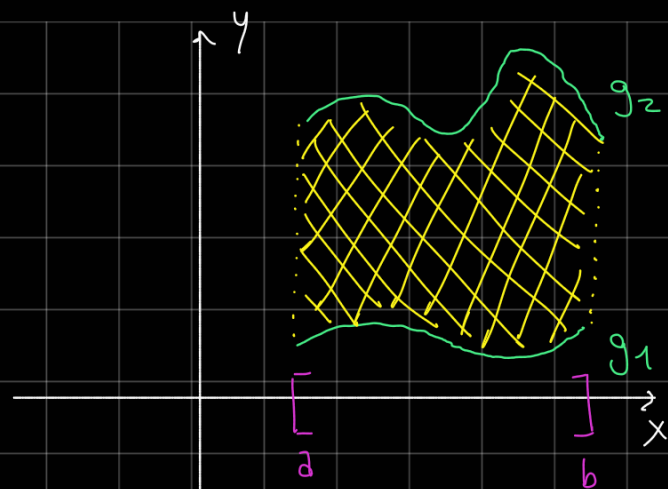
DEFINIZIONE: REGIONE y -SEMPLICE

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ è una **REGIONE y -SEMPLICE** se

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x) \}$$

con $[a, b]$ limitato e $g_1 \leq g_2$ sono due funzioni
continue $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

Graficamente una regione x -semplice può essere quella evidenziata in giallo



Naturalmente avremo anche...

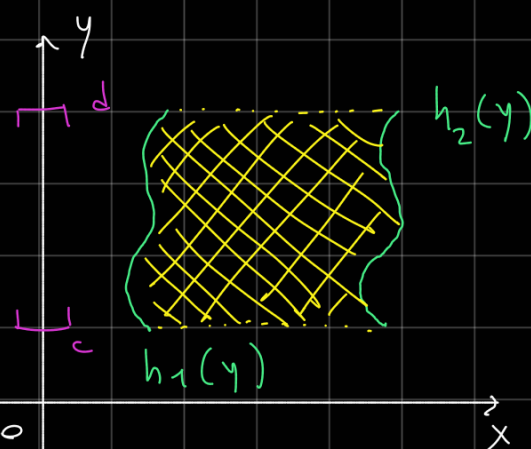
DEFINIZIONE: REGIONE x -SEMPLICE

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ è una **REGIONE x -SEMPLICE** se

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d], h_1(y) \leq x \leq h_2(y) \}$$

con $[c, d]$ limitato e $h_1 \leq h_2$ sono due funzioni continue $h: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$

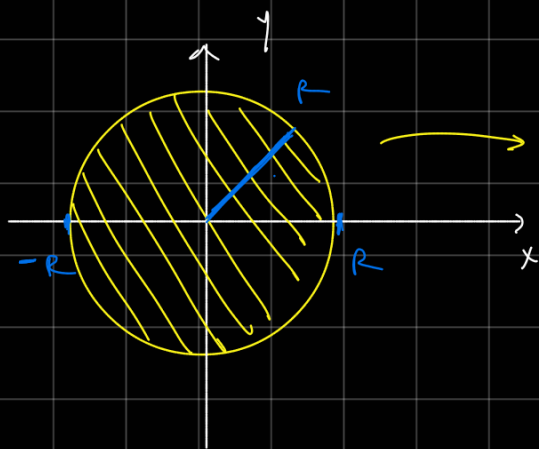
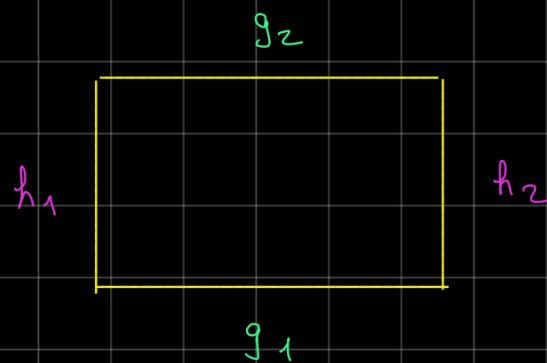
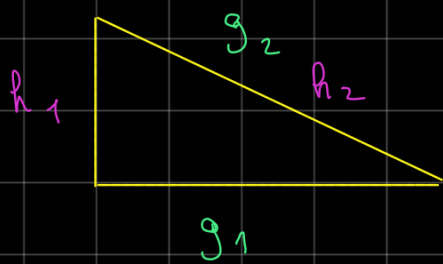
Graficamente una regione x -semplice può essere quella evidenziata in giallo



OSSERVA 1:

Alcune regioni possono essere sia x -semplici che y -semplici

ESEMPLI:



$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-R, R], -\sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2} \right\}$$

Da Analisi 1 sappiamo come calcolare l'area di regioni x -semplici e y -semplici (in generale, di regioni **SEMPLICI**)...

$$\text{area}(D) = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx \quad \leftarrow \text{Per regioni } x\text{-semplici}$$

$$\text{area}(D) = \int_c^d [h_2(y) - h_1(y)] dy \quad \leftarrow \text{Per regioni } y\text{-semplici}$$

(non vedremo una teoria dell'integrazione per funzioni a più variabili, ma è possibile e si dimostra il seguente ...)

TEOREMA

sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ una regione semplice e sia
 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora f è **INTEGRABILE**
nella regione D

molto simile al
teorema visto in
Analisi 1...

OSSERVA: Esistono regioni non semplici ma dove f
è comunque integrabile

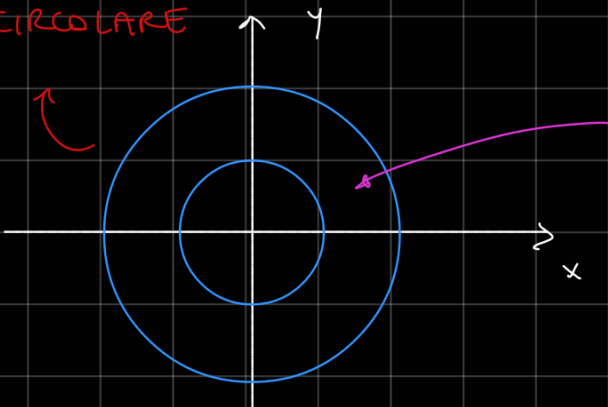
ESEMPIO...

se D è una regione che è un'unione
finita di regioni semplici, posso comunque
integrare sulle singole regioni semplici, e
l'integrale finale su D sarà la somma dei
singoli contributi

$$\int \int_{D_1 \cup D_2} f \, dx \, dy = \int \int_{D_1} f \, dx \, dy + \int \int_{D_2} f \, dx \, dy$$

ESEMPIO:

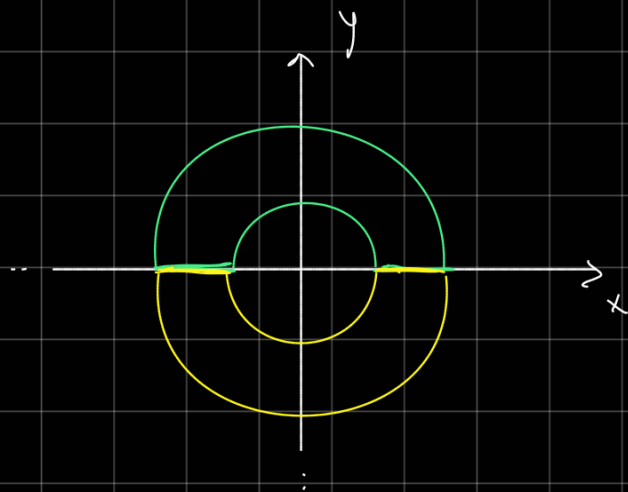
**CORONA
CIRCOLARE**



voglio calcolare l'integrale
su questa regione interna
PROBLEMA: questa regione
NON È SEMPLICE!

IDEA: Divido la corona in due regioni diverse,
che sono semplici

Per esempio, divise in
questo modo, ho creato due
regioni x -semplici!



Ma come si calcolano effettivamente gli integrali
doppi?

TEOREMA: FORMULE DI RIDUZIONE NEL PIANO

(i) se $D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x) \}$

e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua allora ...

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

(ii) se $D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y) \}$

e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua allora ...

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \right) dy$$

SPIEGAZIONE: Il teorema ci fornisce due formule che trasformano l'integrale doppio in due integrali singoli risolvibili con le tecniche studiate ad Analisi 1

Non faremo la dimostrazione del teorema, ma è utile capire...

Come nascono queste due formule?

Proviamo a capirlo in modo non formale

per la formula (i) ...

- ① Affetto $\mathcal{D}$ in verticale
- ② fissato $\bar{x}$ considero la funzione $y \mapsto f(\bar{x}, y)$

(Immagina che lo stiamo guardando di lato ...)

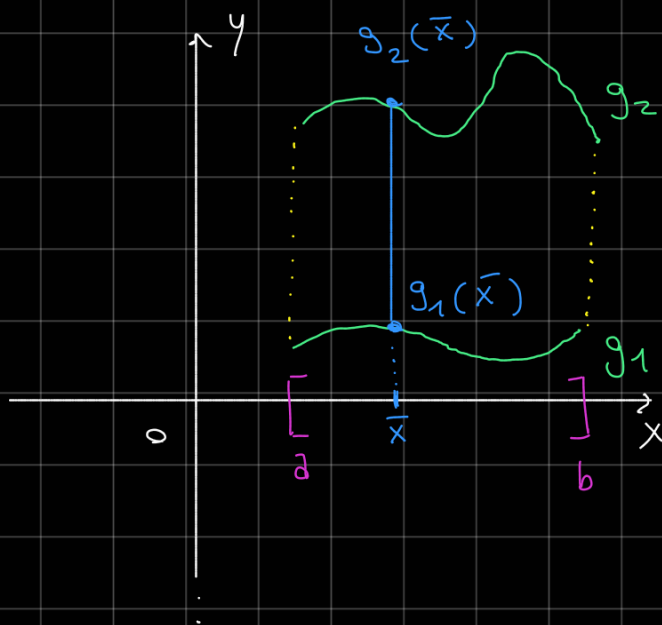
- ③ Integro la f tra $g_1(\bar{x})$ e $g_2(\bar{x})$ con le tecniche degli integrali viste in

Analisi 1. In questo modo ottengo l'area delle "fetta" di f individuata da $\bar{x}$

- ④ Ripeto per ogni $x \in [a, b]$, ottenendo una funzione definita da ...

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy = J(x)$$

- ⑤ Integro $J(x)$, con x che varia tra a e b



In questo modo ottengo la formula (i) del teorema.
Il procedimento è analogo per la (ii)

ESEMPIO: Consideriamo la funzione

$$f(x, y) = xy \quad \text{e} \quad \text{la regione}$$

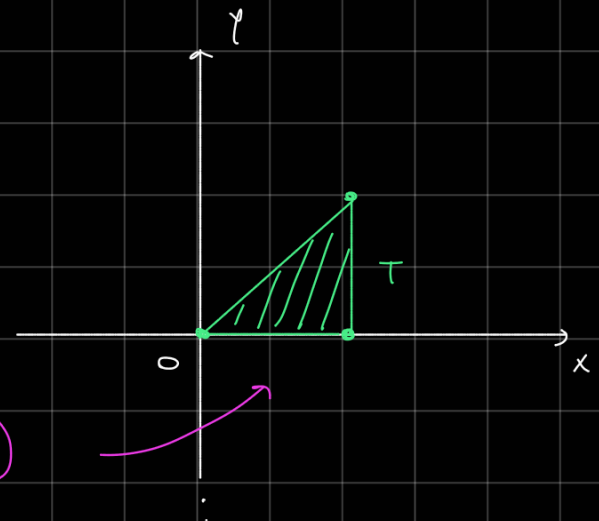
$$T = \left\{ \text{triangolo di vertici } (0,0), (1,0), (1,1) \right\}$$

calcoliamo il seguente integrale doppio...

$$\iint_T f \, dx \, dy$$

Posso calcolare questo
integrale usando una
qualsiasi delle due formule viste

(tanto T è una regione sia
 x -semplice che y -semplice ...)



vedo T come regione y -semplice ...

$$T = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \quad \text{e} \quad \overset{g_1(x)}{0 \leq y} \leq \overset{g_2(x)}{x} \right\}$$

uso la formula ...

$$\begin{aligned} \iint_T f \, dx \, dy &= \int_0^1 \left(\int_0^x xy \, dy \right) dx = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x dx = \\ &= \int_0^1 \frac{x^3}{2} dx = \left[\frac{x^4}{8} \right]_0^1 = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

ALTRO MODO: vedo τ come regione x -semplice

In questo caso l'integrale da risolvere sarebbe stato

$$\int_0^1 \left(\int_y^1 xy \, dx \right) dy$$

x ESERCIZIO prova a verificare che si ottiene sempre $\frac{1}{8}$

In alcuni casi, durante il calcolo di un integrale doppio, può essere utile passare alle COORDINATE POLARI tramite un CAMBIAMENTO DI VARIABILI

Questo conviene tipicamente quando la regione è:

- un disco
- una corona circolare
- In generale regioni che sono più facili da descrivere in coordinate polari

PREMESSA: In realtà il passaggio in coordinate polari si può fare sempre, ma in molti casi può rendere le cose più difficili. Bisogna imparare ad essere furbi e fare i cambi di variabile solo quando risulta vantaggioso.

Può anche succedere che un esercizio sembri più facile da risolvere in coordinate polari, ma poi esce un integrale molto più tosto

(Vedi appello Gennaio 2025 Niccolò de Ponti)

Come al solito, il passaggio a coordinate polari è il seguente...

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_1(r, \theta) \\ \phi_2(r, \theta) \end{pmatrix} = \underline{\phi}(r, \theta)$$

Posso vederla come una funzione che associa a una coppia (r, θ) un valore $x \dots$

$$\text{ESEMPIO: } E = B_R(0) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq R \right\}$$

In coordinate polari...

$$D = \left\{ (r, \theta) : 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}$$

Da un cerchio abbiamo ottenuto un rettangolo $\Rightarrow$ molto più facile per calcolare l'integrale!

L'idea è integrare $g(r, \theta) = f(\underline{\phi}(r, \theta)) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ sulla regione D invece di integrare $f(x, y)$ su E

ATTENZIONE: Non è vero che

$$\int_E \int f(x, y) dx dy \neq \int_D \int g(r, \theta) dr d\theta$$

Ricordiamo da Analisi 1 che $\int f(x) dx = \int f(\phi(t)) \phi'(t) dt$

mi serviva anche questo pattern!!!

In $\mathbb{R}^n$ con $n > 1$, il sostituto di $\phi'(t)$ è dato da...

$$\left| \det J_{\underline{\phi}}(r, \theta) \right| \quad *$$

Quindi la corretta formula di cambiamento di variabili diventa...

$$\int_E f(x, y) \, dx \, dy = \iint_D g(r, \theta) \left| \det J_{\underline{\phi}}(r, \theta) \right| \, dr \, d\theta$$

$J_{\underline{\phi}}$ è la **MATRICE JACOBIANA** della mappa $\underline{\phi}$ data da...

$$J_{\underline{\phi}} := \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial r} & \frac{\partial \phi_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \phi_2}{\partial r} & \frac{\partial \phi_2}{\partial \theta} \end{pmatrix}$$

Quindi è facile intuire che...

$$\left| \det J_{\underline{\phi}}(r, \theta) \right| = \left| \frac{\partial \phi_1}{\partial r} \cdot \frac{\partial \phi_2}{\partial \theta} - \frac{\partial \phi_1}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \phi_2}{\partial r} \right| =$$

Ma noi sappiamo che $\underline{\phi} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$

$$= \left| \cos \theta \cdot r \cos \theta - (-r \sin \theta) \cdot \sin \theta \right| =$$

$\swarrow r \geq 0$ sempre

$$= \left| r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta \right| = |r| = r$$

Quindi ...

$$\int_E \int f(x, y) dx dy = \iint_D g(r, \theta) \cdot r dr d\theta$$

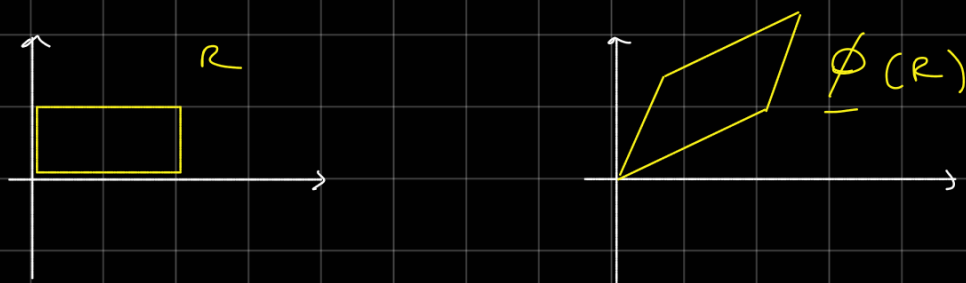
(*) DOMANDA: dove e alta puoi questa formula?

Se $\underline{\phi}(\underline{u}, v) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ e se supponiamo

Indico con u e v perché questo ragionamento vale per tutti i cambiamenti di base!

$\underline{\phi}$ LINEARE*, cioè $\underline{\phi}(\underline{u}, v) = A \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, dove $A \in M(2 \times 2)$ (matrici 2×2)...

* Se $\underline{\phi}$ è lineare, graficamente un generico rettangolo viene mappato in un parallelepipedo!



... vale che $\text{area}(\phi(R)) = |\det(A)| \cdot \text{area}(R)$

(riguarda appunti di GATL sul determinante) ↗

Per trasformazioni lineari, l'idea è simile approssimando ϕ (che magari non è lineare ...) al primo ordine con la sua matrice Jacobiana

OSSERVA: la formula di cambiamento di variabile generale (non solo rispetto alle coordinate polari) è data da ...

$$\iint_{\phi(U)} f(x, y) \, dx \, dy = \int_U f(\phi(u, v)) \left| \det J_{\phi}(u, v) \right| \, du \, dv$$

... e vale sotto certe ipotesi ...

- ϕ di classe $C^1(U)$ $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto
- ϕ è iniettiva in U
- $\det J_{\phi}(u, v) \neq 0 \quad \forall (u, v) \in U$

ESEMPIO: $\iint_E f \, dx \, dy$ dove ...

- $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$

- $E = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4, \quad x > 0, y > 0 \right\}$

Cerchio di centro l'origine e raggio 2 dove il bordo non è incluso

prendo solo la parte nel I quadrante

Proviamo a risolvere l'integrale passando alle coordinate polari (anche se si può risolvere facilmente anche con le coordinate euclidee)

la regione diventa...

$$E \longrightarrow \left\{ (r, \theta) : 0 \leq r < 2, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right\}$$

quindi l'integrale diventa...

$$\int_0^2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \cdot r \, d\theta \right) dr =$$

$$= \int_0^2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 \cos \theta \sin^2 \theta \, d\theta \right) dr =$$

PORTO
r FUORI

$$\int \cos \theta \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\sin^3 \theta}{3} + c$$

$f'(x) (f(x))^2$

$$= \int_0^2 r^2 \left[\frac{\sin^3 \theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} dr = \int_0^2 r^2 \cdot \frac{1}{3} dr =$$

$$= \left[\frac{r^3}{9} \right]_0^2 = \frac{8}{9}$$

POTEVO ANCHE SCRIVERE L'INTEGRALE COSI' ...

$$\int_0^2 r^2 dr \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin^2 \theta d\theta = \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 \cdot \left[\frac{\sin^3 \theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{8}{9}$$

Posso farlo solo perché riesco a dividere il doppio integrale in due integrali singoli rispetto alle due variabili di integrazione!
